

אינפי 1 (80131)

מועד ב' תשע"ח — 06/03/2018

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: פרופ' יונתן ברויאר, פרופ' רון לבנה, מר איתמר צביק

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

 מספר מחברת:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 מספר ת"ז:

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	<i>I , II , III</i>		
2	☐	<i>I , II , III</i>		
3	☐	<i>I , II , III</i>		
4	☐	<i>I , II , III</i>		
5	☐	<i>I , II , III</i>		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה ב- (a, b) וגזירה מימין ב- a וגזירה משמאל ב- b .

נתון גם ש- $f'_+(a) < 0 < f'_-(b)$. הוכיחו שקיימת $c \in (a, b)$ כך ש- $f'(c) = 0$.

(ב) נגדיר סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ באופן רקורסיבי על ידי $a_1 = 5$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ על ידי $a_{n+1} = \frac{a_n + \sqrt{2a_n - 1}}{2}$. הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת וחשבו את ערכו של $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) נתונות שתי תת-קבוצות לא ריקות L, U של $\mathbb{R}$ המקיימות: $\forall l \in L \quad \forall u \in U \quad l \leq u$. הוכיחו שאם קיימת נקודה $c \in \mathbb{R}$ אחת ויחידה כך ש- $\forall l \in L \quad \forall u \in U \quad l \leq c \leq u$, אזי קיימות שתי סדרות $(l_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(u_n)_{n=1}^\infty$ כך ש- $l_n \in L$ ו- $u_n \in U$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - l_n) = 0$.

(ב) נגדיר $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ ע"י $f(x) = \sin(x)$. נתון ש- f חד-חד ערכית, "על" וגזירה.

הפונקציה ההפוכה $f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ מסומנת $\arcsin$.

הוכיחו ש- $\arcsin$ גזירה ב- $(-1, 1)$ וש- $(\arcsin)'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$ $\forall y \in (-1, 1)$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) נתון שהסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מונוטונית עולה וש- $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ תת-סדרה חסומה שלה. הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת.

(ב) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. תהי $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה מונוטונית עולה.

נתון ש- f רציפה ב- (a, b) , פרט ב- $x_0 \in (a, b)$. x_0 הפונקציה f רציפה מימין אך לא רציפה משמאל. הוכיחו שהתמונה של f היא איחוד של שני מרווחים זרים.

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) (i) הוכיחו שקבוצת הטבעיים $\mathbb{N}$ איננה חסומה מלמעלה ב- $\mathbb{R}$.

(ii) הסיקו שלכל $0 < \varepsilon$ קיים רציונלי $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $0 < q < \varepsilon$.

(ב) יהי $t \in \mathbb{R}$, $1 < t$. נגדיר סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ באופן רקורסיבי על ידי $a_1 = t$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ על ידי $a_{n+1} = \begin{cases} \ln(a_n) & 0 < a_n \\ -1 & a_n \leq 0 \end{cases}$.

הוכיחו שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_n = -1$ $\forall n > N$.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) תהי $(S_n)_{n=1}^\infty$ הסדרה המוגדרת לכל n טבעי על ידי $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$.

הוכיחו ש- $(S_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת.

(ב) תהי f פונקציה בעלת נגזרת רציפה ב- $[0, 1]$.

נתון: $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ ו- $\max \{f'(x) \mid x \in [0, 1]\} = 1$.

הוכיחו ש- $f(x) = x$ עבור כל x ב- $[0, 1]$.